Klammern und Rechenvorteile – Lösungen

Klasse 7c, Rationale Zahlen

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

○ **1** Rechne geschickt: Vertausche die Zahlen samt Zeichen und fasse passend zusammen.

a) –14 + 52 – 6 + 8 = **40** b) 25 – 18 + 75 = **82** c) –9 + 14 – 11 = **–6** d) 47 – 26 + 53 = **74**

e) –38 + 19 – 62 = **–81** f) 64 – 35 + 36 – 15 = **50** g) –12 + 45 – 28 + 5 = **10** h) 2,5 – 7 + 7,5 = **3**

○ **2** Welches Rechengesetz wurde benutzt? Schreibe den Namen dazu.

a) –8 + 15 = 15 – 8 → **Vertauschungsgesetz**

b) (–7 + 9) – 3 = –7 + (9 – 3) → **Verbindungsgesetz**

c) 12 – 30 + 8 = 12 + 8 – 30 → **Vertauschungsgesetz**

d) (–25 – 15) + 60 = –25 + (–15 + 60) → **Verbindungsgesetz**

e) –4 + 11 – 6 = 11 – 4 – 6 → **Vertauschungsgesetz**

f) (13 + 7) – 20 = 13 + (7 – 20) → **Verbindungsgesetz**

○ **3** Fasse alle Zahlen, die abgezogen werden, in einer Minusklammer zusammen. Rechne dann.

Beispiel: 87 – 45 – 32 – 23 = 87 – (45 + 32 + 23) = 87 – 100 = –13

a) 50 – 12 – 8 = **50 – (12 + 8) = 30** b) 100 – 36 – 14 = **100 – (36 + 14) = 50**

c) 75 – 25 – 30 – 20 = **75 – (25 + 30 + 20) = 0** d) 40 – 17 – 13 – 25 = **40 – (17 + 13 + 25) = –15**

e) 60 – 35 – 45 = **60 – (35 + 45) = –20** f) 9 – 2,5 – 1,5 = **9 – (2,5 + 1,5) = 5**

◐ **4** Löse die Klammer auf und rechne. Achtung: Ein Minus vor der Klammer dreht **alle** Zeichen in der Klammer um.

a) 20 + (15 – 10) = **20 + 15 – 10 = 25** b) 20 – (15 – 10) = **20 – 15 + 10 = 15**

c) 20 – (15 + 10) = **20 – 15 – 10 = –5** d) 20 – (–15 + 10) = **20 + 15 – 10 = 25**

e) 30 – (12 – 20) = **30 – 12 + 20 = 38** f) –8 – (4 + 6) = **–8 – 4 – 6 = –18**

g) –8 – (4 – 6) = **–8 – 4 + 6 = –6** h) –8 – (–4 – 6) = **–8 + 4 + 6 = 2**

◐ **5** Noch einmal, jetzt mit mehr Zahlen in der Klammer.

a) 45 – (20 – 15 + 5) = **45 – 20 + 15 – 5 = 35** b) –12 – (8 – 30 + 4) = **–12 – 8 + 30 – 4 = 6**

c) 3,5 – (1,5 – 4) = **3,5 – 1,5 + 4 = 6** d) –0,6 – (–2,4 + 1) = **–0,6 + 2,4 – 1 = 0,8**

e) 100 – (–25 – 25 + 50) = **100 + 25 + 25 – 50 = 100** f) –7 – (–7 – 7) = **–7 + 7 + 7 = 7**

◐ **6** Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

a) 30 – (10 – 4) = 30 – 10 – 4 = 16 → **30 – 10 + 4 = 24**

b) 12 – (–5 + 3) = 12 – 5 + 3 = 10 → **12 + 5 – 3 = 14**

c) –6 – (2 + 9) = –6 – 2 + 9 = 1 → **–6 – 2 – 9 = –17**

d) 25 + (–10 – 5) = 25 + 10 + 5 = 40 → **25 – 10 – 5 = 10**

● **7** Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.

a) **20 – (8 + 5)** = 7 b) **15 – (9 – 4)** = 10

c) **–6 – (3 + 10)** = –19 d) **40 – 12 – (8 + 5)** = 15

● **8** Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Tim hat 40 €. Er kauft ein Spiel für 25 € und eine Hülle für 7 €. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie viel Geld hat er noch?

40 – (25 + 7) = 40 – 32 = 8. Tim hat noch 8 €.

b) Auf Lenas Konto sind 15 €. Die Bank bucht 30 € ab, zahlt davon aber 12 € zurück. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie ist der Kontostand?

15 – (30 – 12) = 15 – 30 + 12 = –3. Der Kontostand ist –3 €.